

עקרונות הפענוח של אק"ג

כמו בטיפול בנפגע, גם פענוח אק"ג נעשה בצורה סכמתית. עבודה סכמתית מונעת טעויות או החמצה של ממצאים חריגים.

(1) קצב הלב (heart rate: HR)

◀ מהו קצב הלב? טכיקרדיה? ברדיקרדיה?

- אם קצב הלב סדיר, אפשר להשתמש בנוסחה הזאת:

$$HR = \frac{300}{(\text{number of big squares between RR})}$$

לדוגמה: אם יש 5 משבצות גדולות בין קומפלקס לקומפלקס, מהו קצב הלב?

$$HR = \frac{300}{5} = 60$$

(2) קצב (rhythm)

- בודקים שיש גל P לפני כל קומפלקס QRS
- בודקים שיש קומפלקס QRS לאחר כל גל P
- בודקים את רוחב הקומפלקס
- בודקים שהקצב סדיר
- אם הקצב אינו סדיר, בודקים אם הקצב אינו סדיר בצורה בלתי סדירה

◀ כאשר יש דופק 60-100 במה יש לחשוד?

- יש לשקול מיסוך של טכיקרדיה על רקע BB או CCB, חוסמי תעלות הסידן (Calcium channel blockers: CCB).

(3) ציר (axis)

- (טווח תקין 30- עד 90+) - על פי השיטה שהוסברה בטבלת הציר החשמלי.

(4) היפרטרופיה (hypertrophy)

- בודקים את גל P להיפרטרופיה עלייתית בלידים II, V1
- בודקים את הקומפלקס בלידי הגפיים ולידי החזה
- שמים לב לגל R בליד V1 (היפרטרופיה של חדר ימין)
- שמים לב לגל S בליד V1 ולגל R בליד V5 (היפרטרופיה של חדר שמאל)

(5) אוטם (myocardial infarction: MI)

בודקים את כל הלידים לגבי:

- נוכחות גלי Q
- היפוכי גל T
- עליות ST
- צניחות ST

האבחנה המבדלת על פי ממצאי תרשים האק"ג

טבלה 9.2 חלוקת הפרעות הקצב הסופרונוטריקולריות על פי סדירות הקצב

לא סדיר	סדיר
• סינוס אריתמיה (sinus arrhythmia) • פעימות מוקדמות (APB, JPB, VPB) • פרפור עליות (atrial fibrillation: AF, A-fib (עם קצב חדרי נורמלי)	• קצב סינוס • קוצב עלייתי אקטופי • קצב צומתי מואץ (accelerated junctional rhythm: AJR) • קצב חדרי מואץ (AIVR) • רפרוף עליות (עם תגובה חדרית נורמלית) (atrial flutter: AFL)

◀ אם יש טכיקרדיה בקומפלקס צר במה יש לחשוד?

- יש לשקול גורמים אוטומטיים.

• כאשר יש טכיקרדיה בקומפלקס רחב יש לשקול VT

◀ כאשר יש ברדיקרדיה במה יש לחשוד?

• יש לשקול הרעלת חוסמי בטא (BB, β blockers) או חוסמי תעלות הסידן (calcium channel blockers: CCB).

טבלה 9.3 חלוקת הפרעות הקצב הצרות על פי מקורן

לא סדיר	סדיר	
• MAT (multifocal atrial tachycardia) • רפרוף עליות עם בלוק משתנה • פרפור עליות (atrial fibrillation: AF, A-fib)	• סינוס טכיקרדיה • טכיקרדיה עלייתית (AT) • רפרוף עליות (atrial flutter: AFL)	מקור עלייתי
	• AVNRT • AVRT • טכיקרדיה צומתית על רקע אוטומטיות יתר	מקור עלייתי-חדרי

טבלה 9.4 חלוקת הפרעות הקצב הרחבות על פי סדירות הקצב

לא סדיר	סדיר
- VT - פולימורפי - A-fib עם אברציה על רקע BBB - A-fib עם אברציה על רקע WPW	- VT - מונומורפי - SVT עם אברציה (eversion) על רקע BBB - SVT עם אברציה על רקע WPW

טבלה 9.5 חלוקת הפרעות הקצב על פי קיום או אי קיום גלי P

ללא גלי P	עם גלי P
- קצב צומתי - קומפלקס צר - קצב חדרי - קומפלקס רחב	- סינוס ברדיקרדיה - חוסמי סינוס (כל גל P מוביל לקומפלקס) - חוסמי AV (לא כל גל P מוביל לפעילות חדית)

אריתמיה (Arrhythmia)

אריתמיה היא הפרעת קצב בלב, הנובעת מגורמים תוך לבביים: מבנה הלב או בעיות בהולכה החשמלית, או מגורמים חוץ-לבביים: הפרעות מטבוליות, זיהומים, תרופות. שם אחר לתופעה הוא דיסריתמיה (dysrhythmia).

הדרך היחידה לאבחן מהו הקצב (rhythm) היא בתרשים אק"ג. תרשים אק"ג הוא אבחנתי: גיל ומין המטופל, התלונה העיקרית, מחלות הרקע, השימוש הקבוע בתרופות, הרקע המשפחתי, הרקע הסוציאלי והבדיקה הפיזיקלית - כולם חשובים לאבחנה הסופית. לכן אין להתבסס על הפלט (הסטריפ) של האק"ג בלבד ויש להביא בחשבון את שאר הסימנים.

לדוגמה, מטופל מבוגר עם ריבוי גורמי סיכון קרדיאליים המתלונן על כאבים לוחצים בחזה המלווים בחיורון והזעה - אך עם אק"ג תקין, עדיין יטופל כחשד לאוטם. מנגד, מטופל צעיר, ללא גורמי סיכון קרדיאליים, המתלונן על כאבים לוחצים בחזה, ועם אק"ג המציג עליות ST - לא בהכרח יטופל כחשד לאוטם, אלא יישקלו גם הפרעות כגון פריקרדיטיס (תרשים 4.9) או עליות שפירות (benign early repolarization: BER).



תרשים 4.9 פריקרדיטיס

מזהים פריקרדיטיס באמצעות אק"ג עם עליות ST בכל הלידים. נוסף על כך רואים צניחות PR.